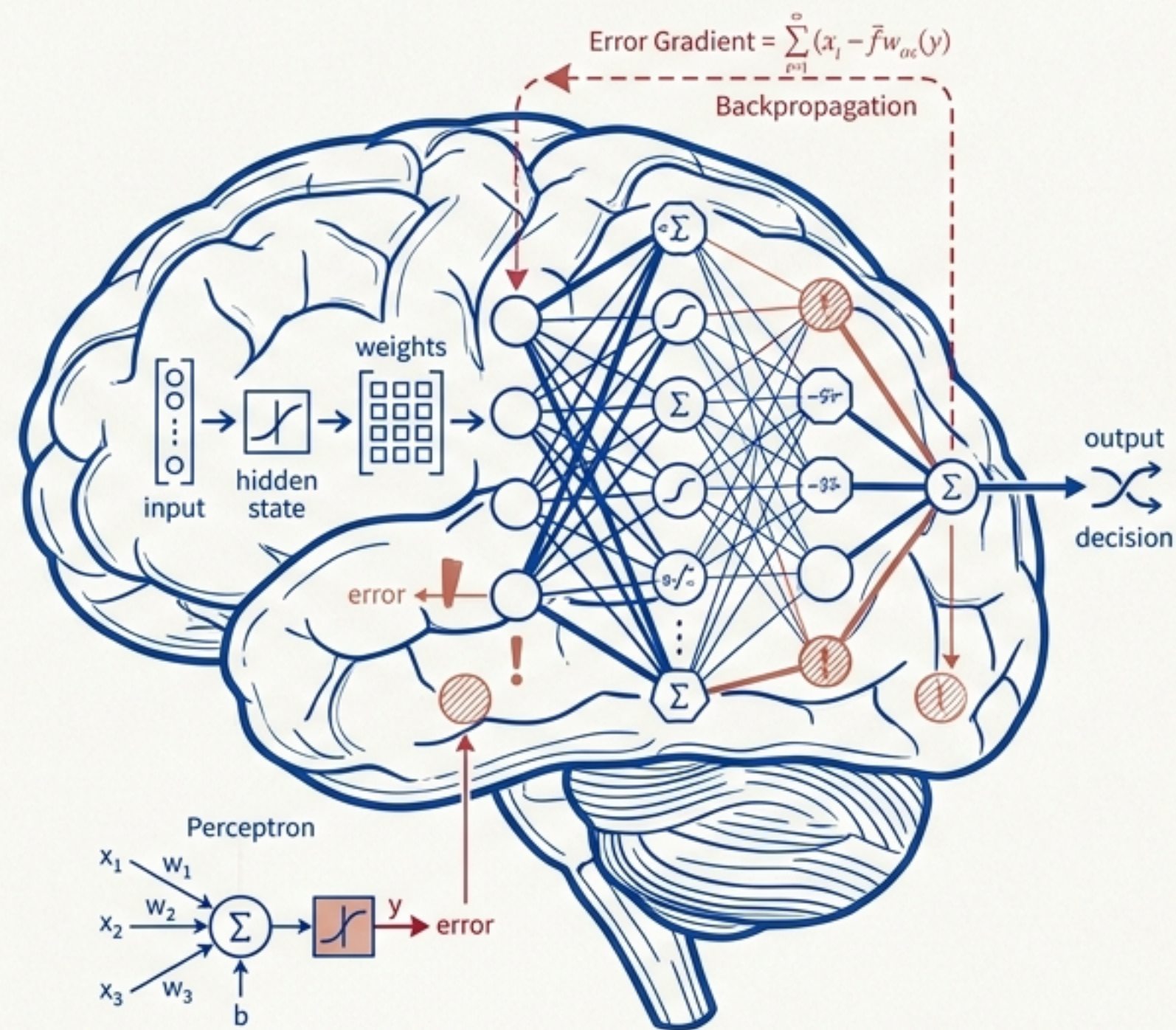


THE ANATOMY OF INTELLIGENCE

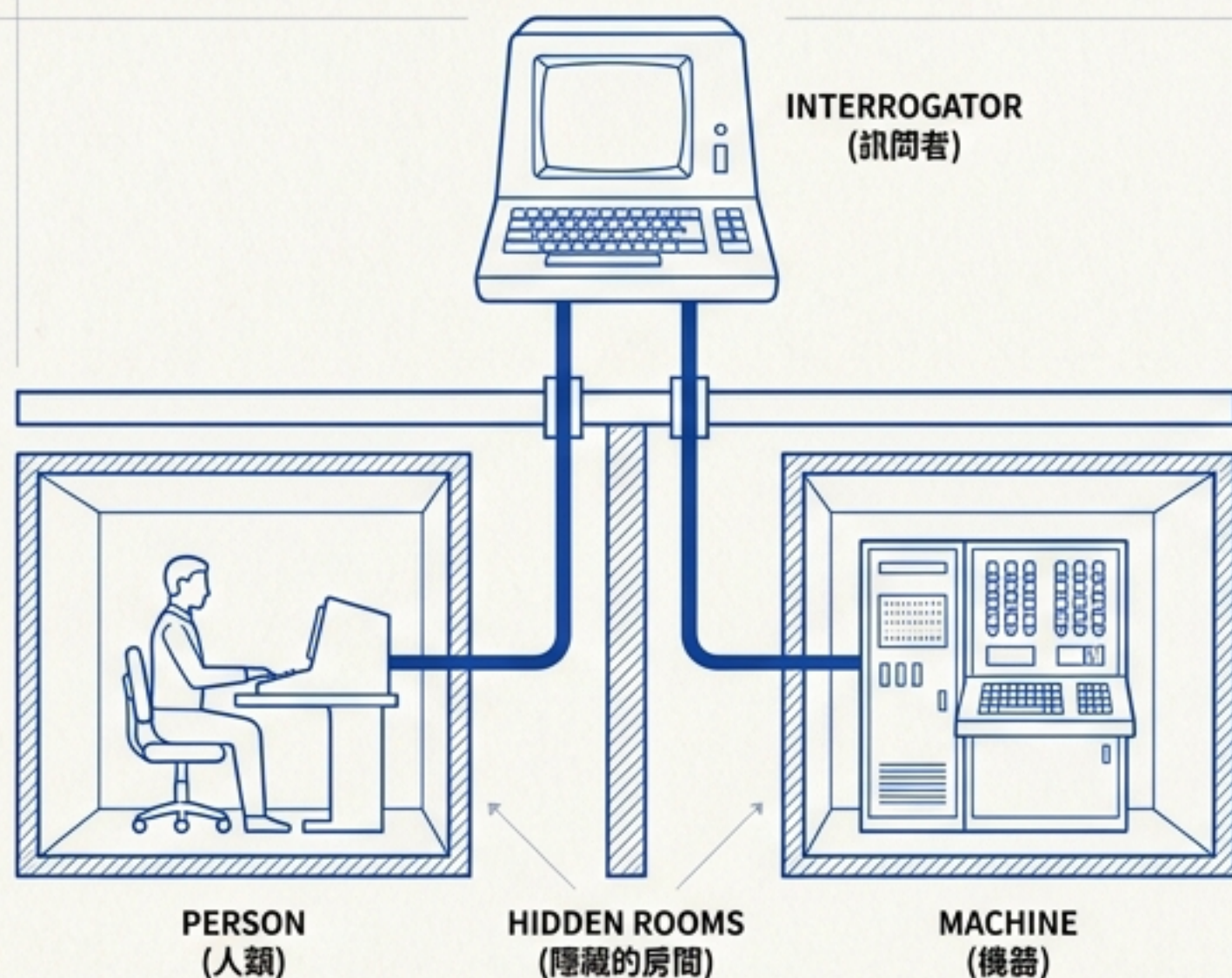
破解 AI 黑盒子： 從機器學習到深度 學習的神經網絡解剖

13 分鐘掌握 AI 核心運作邏輯、
感知器數學結構與誤差修正循環

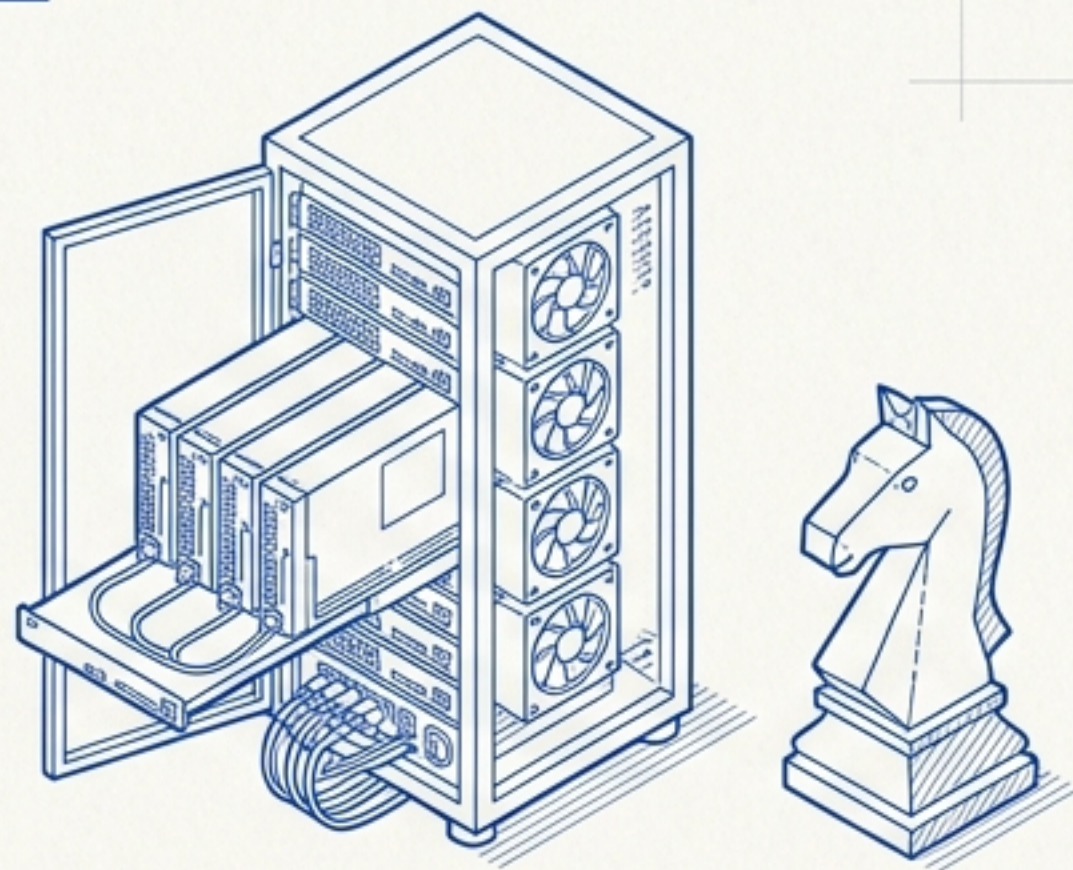


NEURAL NETWORK ANATOMY & LEARNING PATHWAYS

從「圖靈測試」到「經驗法則」



轉向經驗
(Shift to Experience)



傳統電腦的極限

1997 年 IBM 深藍電腦擊敗西洋棋世界冠軍。本質上是「暴力窮舉法」，如同 GPS 導航選路，無法應對現實世界的無限變數。

AI 的解法：轉向經驗

捨棄預先寫死所有規則，改為讓機器從「歷史資料（經驗）」中自我歸納出特徵與結果的關聯模型。

1950 的叩問

艾倫·圖靈提出《圖靈測試》（模仿遊戲）——「機器能思考嗎？」開啟了人類對 AI 的追尋。

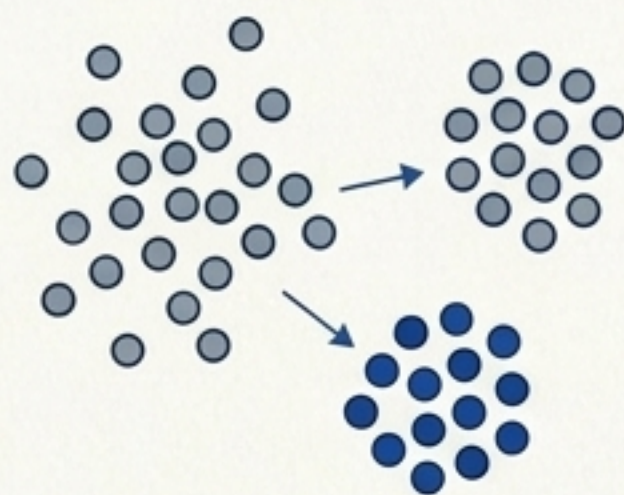
機器如何學習？演算法的三大主流路徑



監督式學習 (Supervised Learning)

情境：歷史資料「有」標準答案。

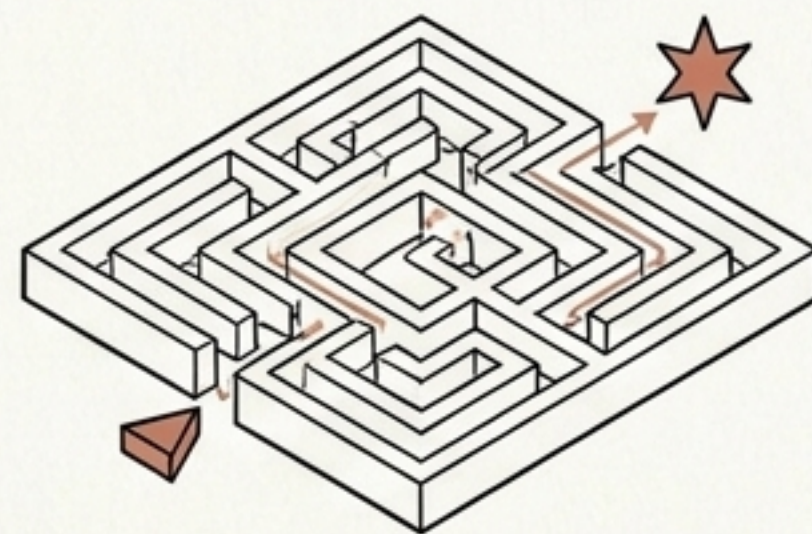
目標：預測數值（如房價預測）、精準分類。



非監督式學習 (Unsupervised Learning)

情境：歷史資料「沒有」標準答案。

目標：自動發掘潛在模式（如 K-Means 分群：亂數選擇中心點，收斂至 K 個相近群體）。

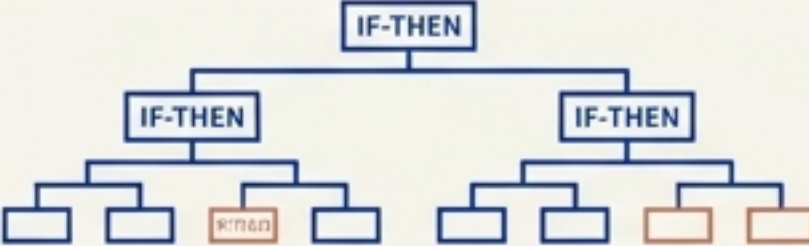
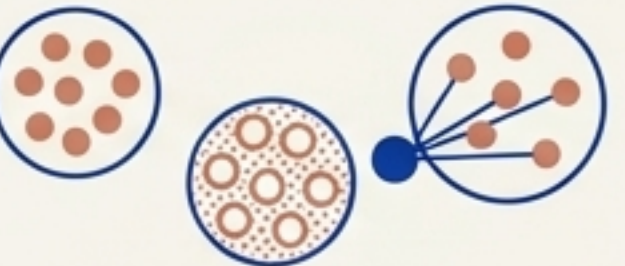
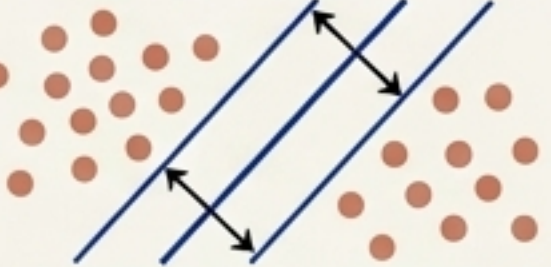
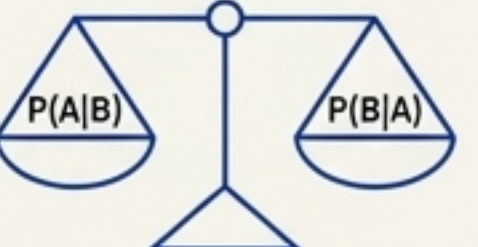


強化學習 (Reinforcement Learning)

情境：完全沒有歷史資料。

目標：模型在環境中透過「試錯、獎勵與懲罰」動態調整策略，自動做出獲取最多獎勵的動作。

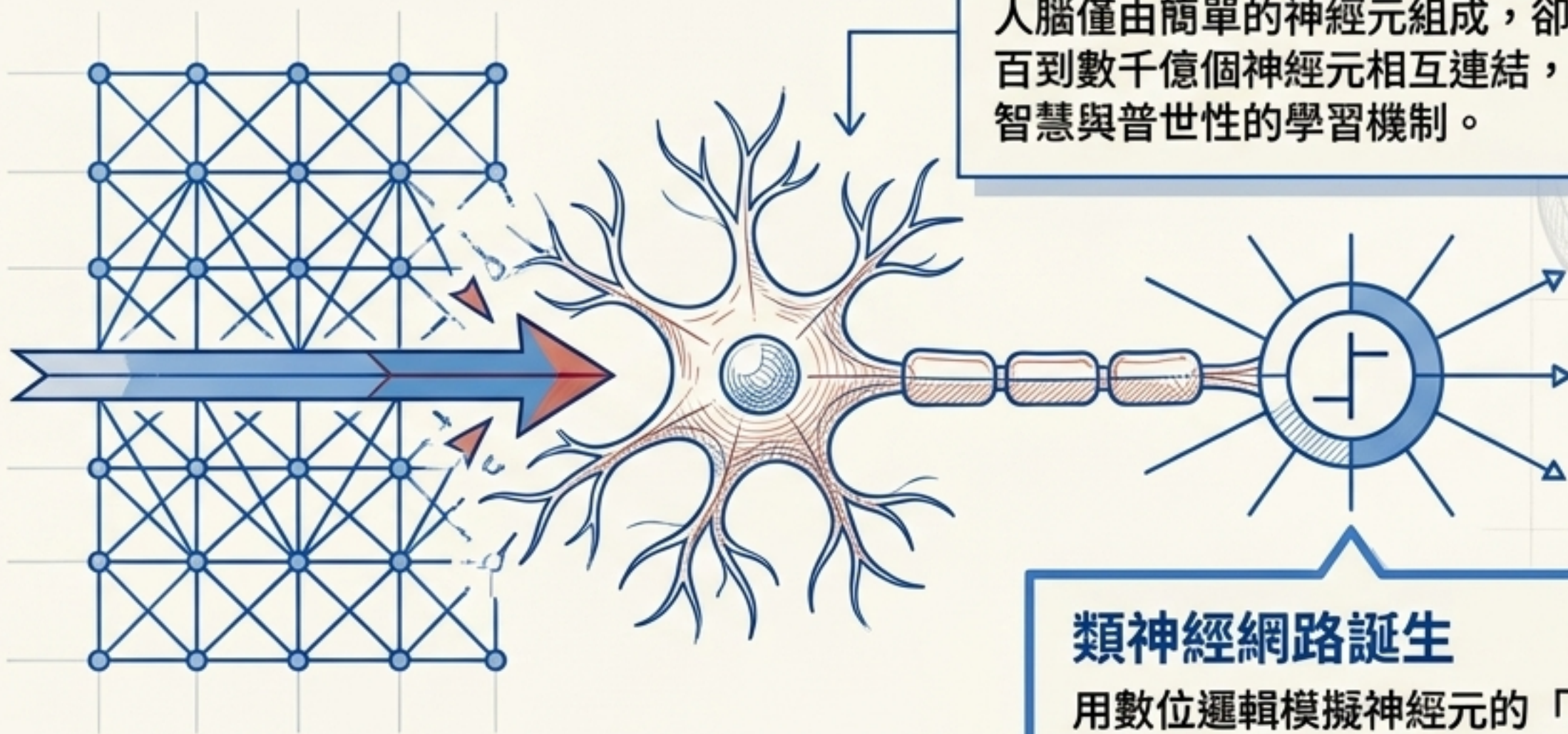
經典機器學習：針對不同問題的 SOP 攻略圖鑑

線性 / 邏輯回歸		找出一條線或 0-1 曲線。基於特徵有線性關係的前提 (例如：推斷每坪100萬)。
決策樹與森林法		充滿「如果-則」的樹狀圖。隨機森林透過多樹投票避免單一偏差；GBDT 則逐步賦予重要特徵更多權重。
最近鄰居法 (KNN)		物以類聚。直接比對特徵最接近的 K 筆歷史資料，以投票決定分類。
支持向量機 (SVM)		楚河漢界。尋找最寬的分隔界線，將不同群體的邊界拉到最遠。
單純貝氏 (Naïve Bayes)		基於特徵相互獨立互不影響的前提，利用貝氏定理算出機率關係。

突破極限：向人類大腦借鏡的終極演算法

傳統 ML 的痛點

傳統演算法基於嚴格假設（如線性關係、特徵獨立）。面對高度複雜、非線性的現實難題，見招拆招的方式遇到瓶頸。



大腦的啟示

人腦僅由簡單的神經元組成，卻能透過數百到數千億個神經元相互連結，產生高度智慧與普世性的學習機制。

類神經網路誕生

用數位邏輯模擬神經元的「閾值觸發機制」。這開啟了類神經網路 (Neural Networks) 領域，進而演變為今日的深度學習 (Deep Learning)。

微觀解剖：單一神經元「感知器」的數學運算

輸入 (Inputs, x)

來自外部環境或上一層的訊號（資料）。

x_1

x_2

x_3

w_1

w_2

w_3

權重 (Weights, w)

模擬突觸強度。決定每一個輸入訊號的「重要性」。

$$y = f\left(\sum (w_i * x_i) + b\right)$$

偏置 (Bias, b)

提供基準彈性，調整神經元被激活的難易度。

Σ

$f(x)$

y

b

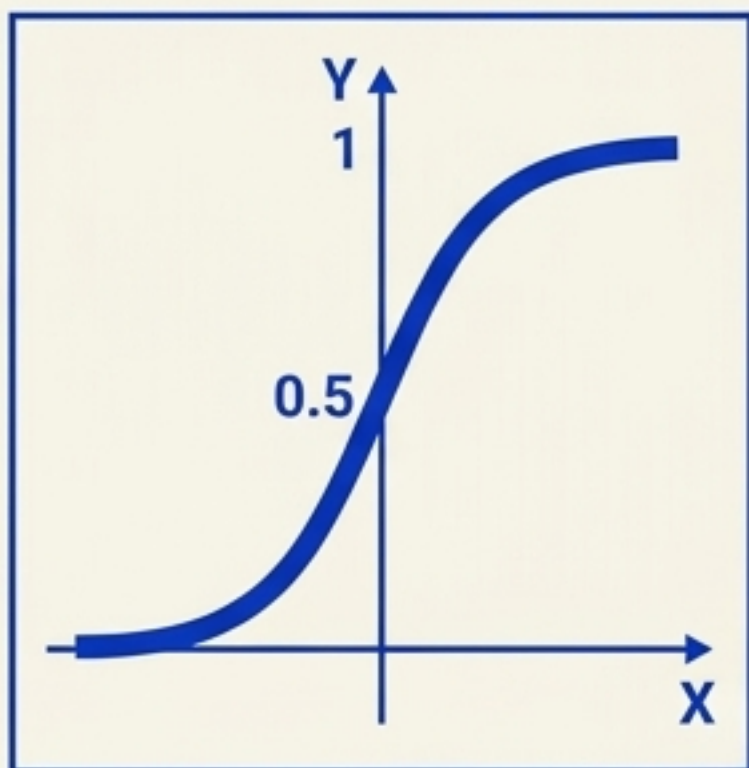
加總 (Summation, Σ)

將所有 (輸入 $\times$ 權重) 相加並加上偏置，完成細胞內的電位彙整。

激活函數 (Activation Function)：賦予機器「非線性」思考的魔法

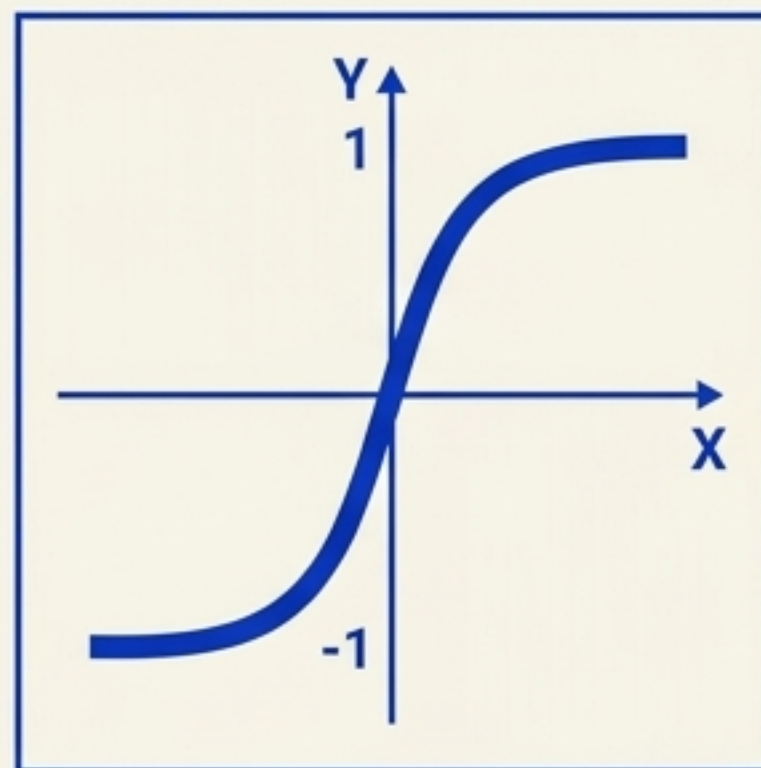
核心機制：模擬大腦神經元的「閾值機制」。現實中的難題極少有簡單的線性解，必須透過激活函數將數值作非線性轉換，否則再深的神經網路也只是一個巨大的線性回歸。

Sigmoid



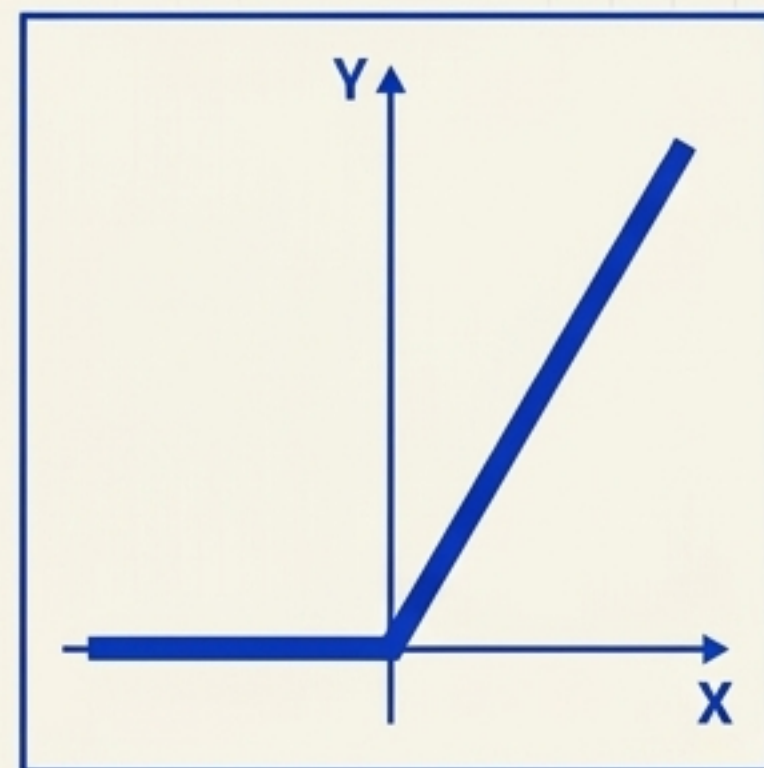
輸出介於 0 至 1 之間。

Tanh



輸出介於 -1 至 1 之間。

ReLU



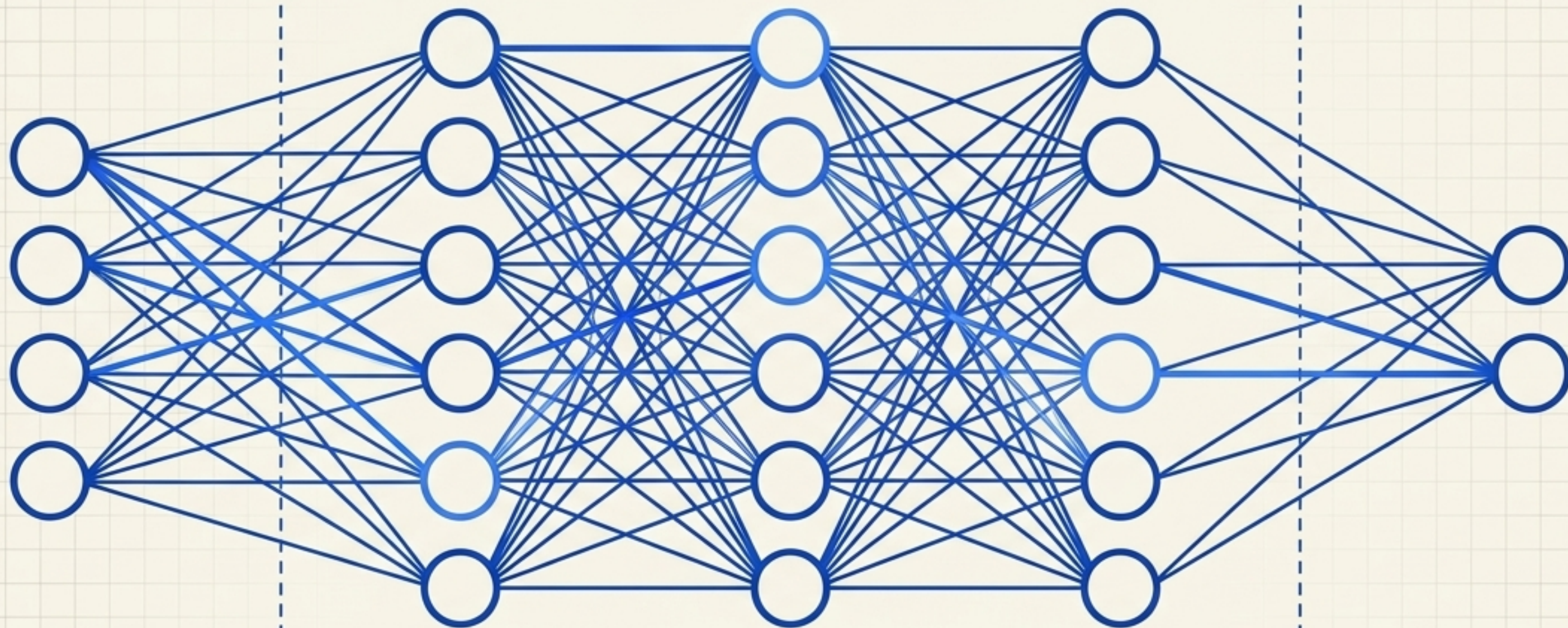
最常被使用的變形。簡單
高效，解決模型收斂的計
算瓶頸。

從單一感知器，到「深度學習」架構

輸入層 (Input Layer)

隱藏層 (Hidden Layers)

輸出層 (Output Layer)



接收原始資料餵入網路。

這是 'Deep' 的核心。將無數個感知器分層、互相交織連接。隱藏層越多，模型越能逐步萃取複雜且抽象的特徵。

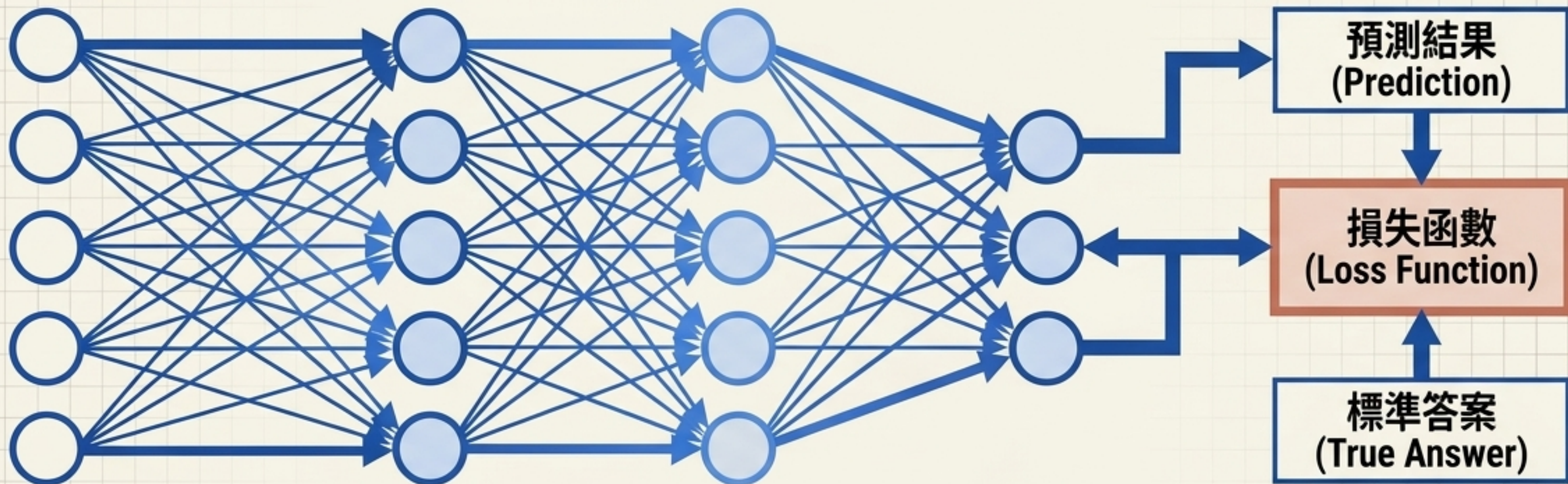
產生最終預測結果。

誤差修正循環 (一)：正向傳播 (Forward Propagation)

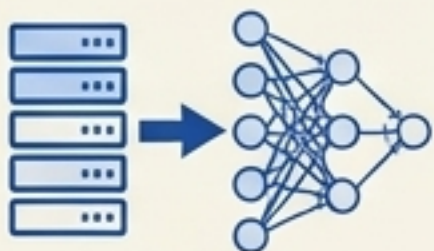
輸入層 (Input Layer)

隱藏層 (Hidden Layers)

輸出層 (Output Layer)

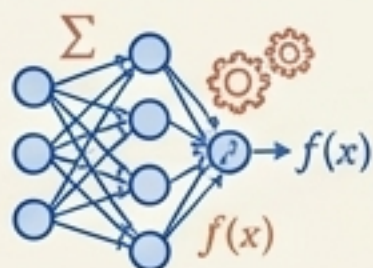


1. 餵入資料



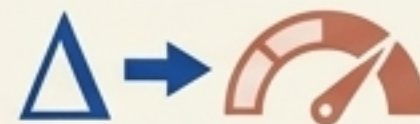
將大量訓練資料一筆一筆輸入神經網路。

2. 層層運算



訊號由左至右，經過各層的權重相乘與非線性激活函數，最終得出「預測結果」。

3. 計算誤差



透過損失函數 (Loss Function)，將預測結果與「標準答案」進行嚴格比對，精準算出兩者之間的差距。

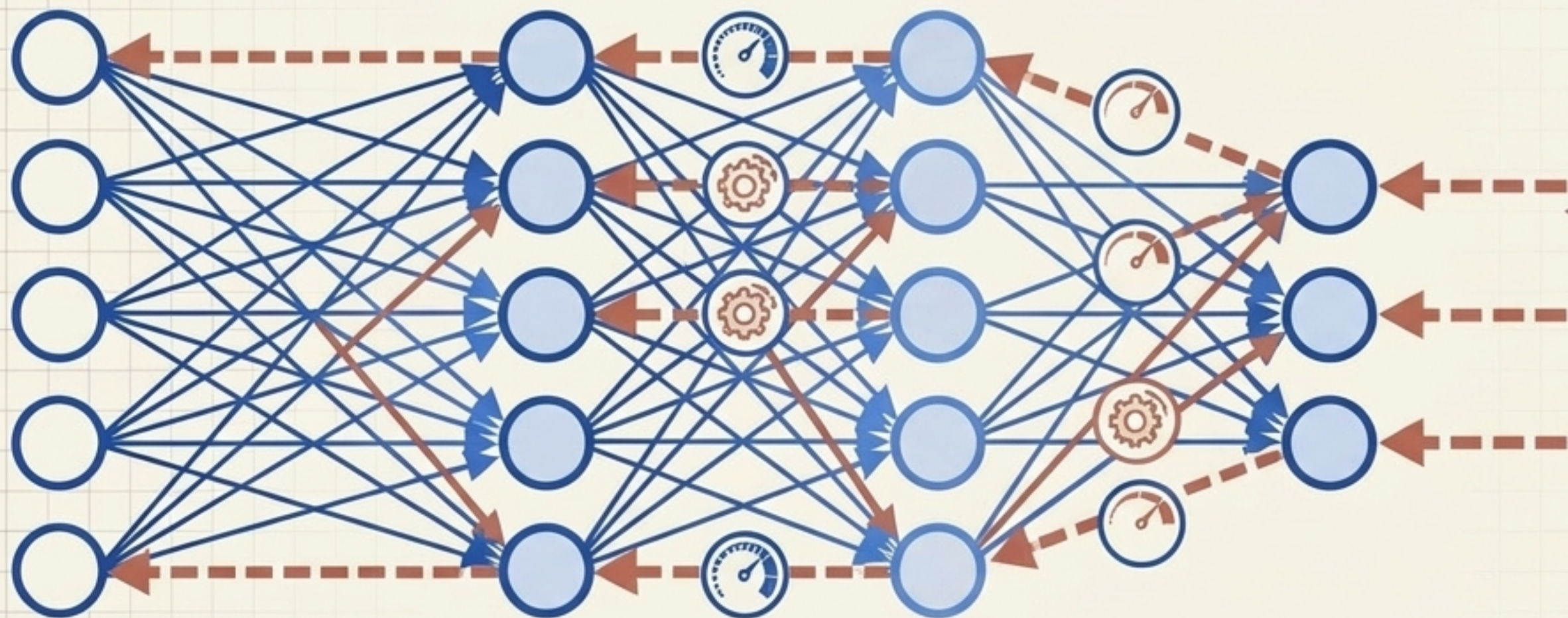
誤差修正循環 (二)：反向傳播 (Backward Propagation)

輸入層 (Input Layer)

隱藏層 (Hidden Layers)

輸出層 (Output Layer)

梯度下降法
(Gradient Descent)



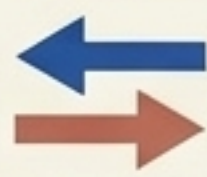
梯度下降法
(Gradient Descent)

1. 尋找捷徑



利用梯度下降法 (Gradient Descent) 與優化器 (Optimizer)，計算出如何微調才能最快減少誤差。

2. 逆向回傳



誤差訊號由右至左，反向流回網路中。

3. 更新權重

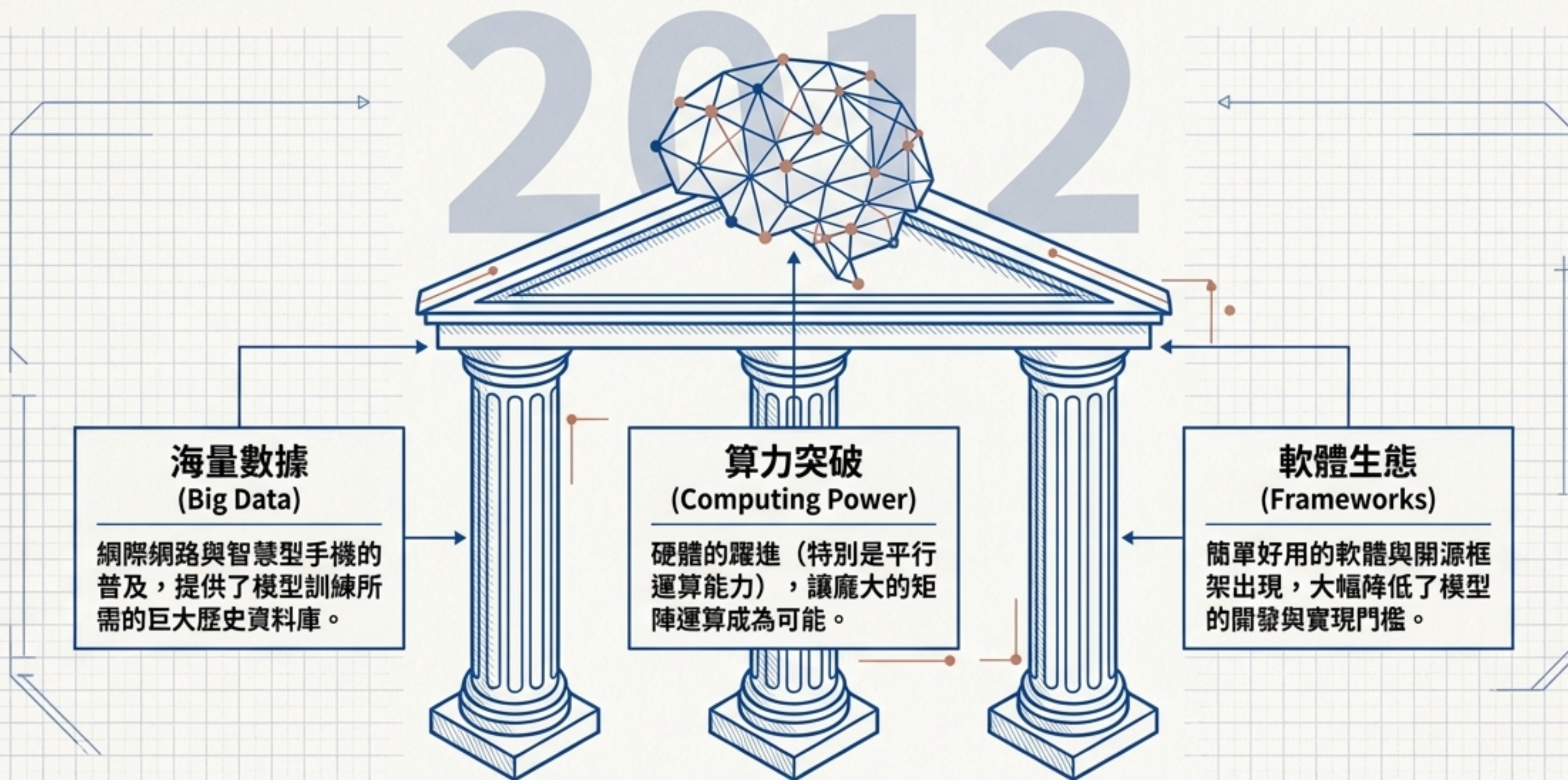


自動微調每一個感知器內的「權重 (Weights)」。

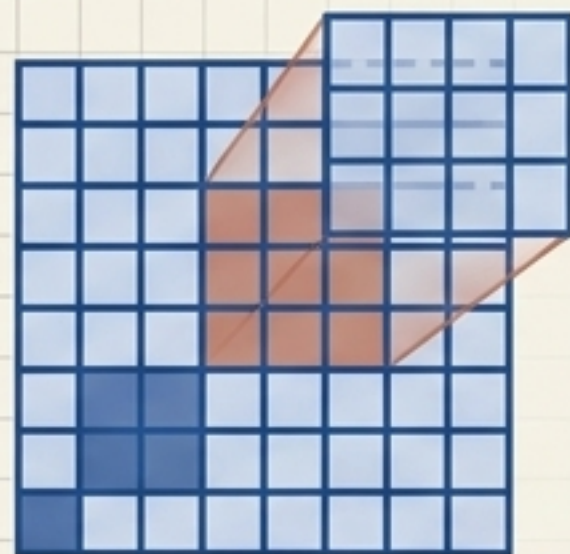
Core Insight：學習的本質，就是無數次正向與反向的自我修正。只要資料量夠大，差異就會在循環中逐漸收斂減小，直到成為可用的模型。

沉寂 | 沉寂數十年，為何在 2012 年迎來大爆發？

理論早已存在，但要實現百萬次的「反向傳播」計算，需要現實物理條件的配合：



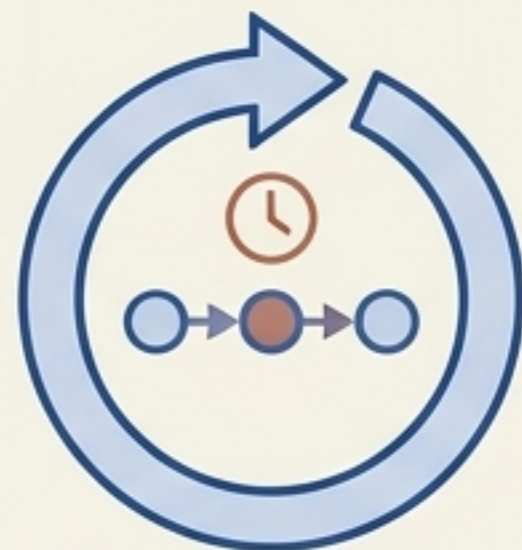
因地制宜的特化神經網路架構



卷積神經網路 (CNN)

機制：使用小範圍「濾鏡 (Filters)」萃取影像邊緣與形狀特徵。

專長：電腦視覺 (影像辨識正確率已超越人類、自駕車環境感知)。



遞歸神經網路 (RNN / LSTM)

機制：將每次訓練狀態接力傳遞，建立「短期/長期記憶」以處理順序性資料。

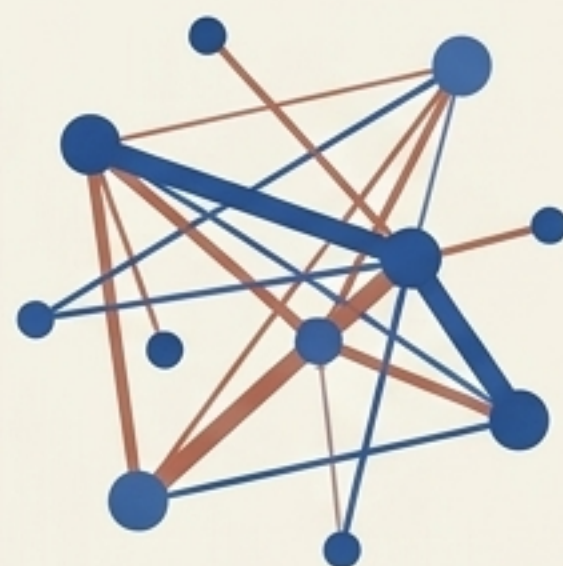
專長：自然語言處理 (NLP)、語音辨識。



生成對抗網路 (GAN)

機制：生成模型產出假資料，判別模型辨識真假，兩者左右互搏直到以假亂真。

專長：藝術風格模仿、AI 畫作、Deepfake 變臉應用。



注意力機制 (Transformer)

機制：無視順序限制，直接針對資料「重點關聯」進行高效處理。

專長：超大型語言模型。例如 GPT-3，能自動生成文章與程式碼。

跨越疆界：超越人類千年智慧的里程碑

2017 - AlphaGo 的震撼

技術架構：Deep Learning + Reinforcement Learning

成就：面對不可能暴力窮舉的圍棋領域，透過高速自我學習，以 3:0 擊敗世界第一棋士柯潔。

2020 - AlphaFold 破解 50 年難題

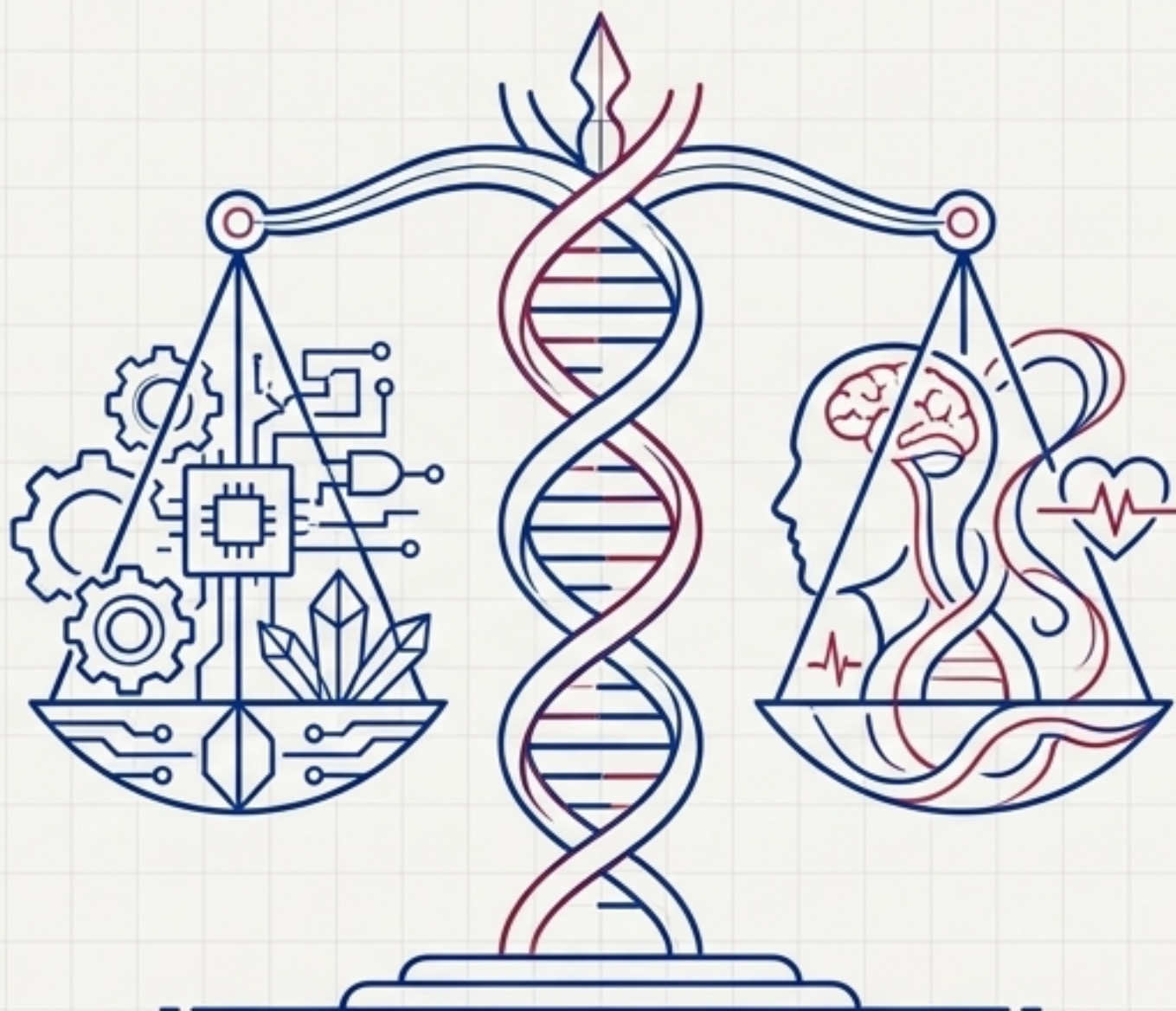
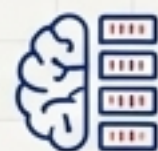
技術架構：DeepMind 開發的深度學習模型

成就：精準預測蛋白質分子折疊結構。將直接幫助人類理解疾病機制、促進新藥開發與改善地球生態環境。

機器會思考了嗎？人與機器的完美分工

機器的絕對優勢 (執行者)

- 擅長龐大的記憶與運算。
- 能針對特定問題給出極高穩定度、甚至跳脫框架的判斷。
- 24 小時全年無休 (如醫療診斷優於人類水平)。



人類的無可取代 (領航者)



- 擅長跨框架思考與創新。



- 能夠處理複雜的哲學、情感與倫理道德議題。



理想策略

將低階、瑣碎、重複性高的工作外包給 AI，釋放人類的精力投入創造性與研究性的探索，提升整體人類文明層次。

總結：未來的列車已經啟動



從經驗學習

AI 捨棄了預先編程，透過機器學習演算法從海量數據中自動建立預測與分類模型。

微觀引擎

深度學習完美模擬人腦機制，透過感知器與非線性激活函數，處理極度複雜的現實難題。

無限進化

藉由「正向傳播預測」與「反向傳播修正」的無休止循環，AI 模型正以指數級速度自我完善。

掌握 AI 的底層邏輯，成為駕馭並與機器完美協作的人，將是未來十年最重要的核心競爭力。